

ATIVIDADE - CPF Válido ou Inválido?

Objetivo

Criar uma função que receba um CPF como string (somente dígitos, sem pontos ou traço) e verifique se ele passa por duas regras básicas de validação de formato.

Instruções

1. Crie uma pasta chamada atividade_5_2 e dentro crie um arquivo chamado main.py
2. Implemente a função validar_cpf(cpf) que receba uma string e aplique as seguintes verificações:

Regras de validação

Regra 1 — Quantidade de dígitos:

O CPF deve ter exatamente 11 caracteres.

Use len() para verificar.

Regra 2 — Todos os dígitos iguais:

CPFs com todos os dígitos iguais são inválidos (ex: 111.111.111-11).

Dica: se todos os caracteres de uma string são iguais,

len(set(cpf)) == 1 será True.

A função deve retornar True se passar nas duas regras, False caso contrário.

3. A função deve ter uma docstring explicando o que ela faz, o parâmetro e o retorno.
4. No bloco principal do arquivo, solicite ao usuário que digite um CPF (apenas números, sem pontos e traço).
5. Chame a função validar_cpf() com o CPF digitado.
6. Exiba uma mensagem clara informando se o CPF é válido ou inválido — e, se inválido, qual regra foi violada.
7. Teste com pelo menos 3 CPFs diferentes: um com tamanho errado, um com todos os dígitos iguais e um com formato correto.

Dica de implementação

Para verificar se todos os dígitos são iguais, converta para set:

```
digitos_unicos = len(set(cpf))
```

Um set remove duplicatas. Se `len(set(cpf)) == 1`, todos os caracteres são iguais.

Para contar dígitos digitados:

`len(cpf)` retorna o número de caracteres da string.

Requisitos técnicos

- Função `validar_cpf(cpf)` com docstring, parâmetro e return True/False.
- Verificação de `len()` para o tamanho.
- Verificação de `set()` para dígitos repetidos.
- Mensagem de saída que indique qual regra foi violada quando inválido.
- Comentários explicando cada verificação.

Entrega

- Print da execução com pelo menos 3 casos testados.
- Print do código completo no VS Code.
- Link do repositório enviado pelo Google Classroom.

